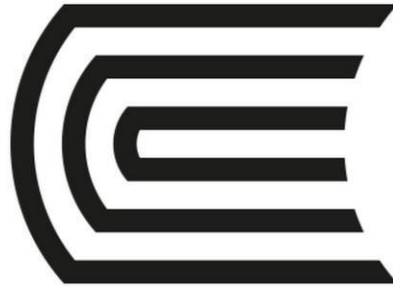


UNIVERSIDAD CONTINENTAL
FACULTAD DE INGENIERÍA



ASIGNATURA

PRUEBAS Y CALIDAD DE SOFTWARE

DOCENTE:

Ing. Jisbaj Gamarra Salas

PRESENTADO POR:

- ❖ Rodrigo Eduardo Cussi Valenzuela
- ❖ Carlos Eduardo Loaiza Martinez
- ❖ Paul Gonzalo Acurio Jara
- ❖ Manuel Fabricio Callañaupa Cjuiro

CUSCO - PERÚ

2026

1. Equipo de Trabajo y Asignación de Roles (SCM / SQA)

- a. Coordinador de Configuración: Paul Gonzalo Acurio Jara (*Organiza el inventario de la configuración, verifica consistencia y valida la matriz SCM*).
- b. Responsable Técnico de Construcción: Rodrigo Eduardo Cussi Valenzuela (*Ejecuta la configuración en la herramienta, desarrolla componentes y construye la suite de testing*).
- c. Revisor de Cambios: Manuel Fabricio Callañaupa (*Valida commits, revisa Pull Requests, gestiona ramas y certifica la calidad del código/testing*).
- d. Documentador y Registro de Decisiones: Carlos Eduardo Loaiza Martinez (*Líder Git/SQA, registra decisiones, estima puntos de historia y documenta conclusiones*).

2. Convenciones a usar dentro del proyecto

Convenciones de Base de Datos y Persistencia Relacional

1. **Nombres de Tablas:** Plural, minúsculas, snake_case y en español (usuarios_b2b, productos_mayoristas, cotizaciones_b2b, pedidos_b2b).
2. **Campos Numéricos Financieros:** Todo precio o monto transaccional debe ser expresado como decimal(10,2) estrictamente mayor a cero.
3. **Identificador Fiscal (RUC):** Mapped como char(11) o string(11) con restricción de unicidad (unique) y validación de expresiones regulares de 11 dígitos numéricos.
4. **Teléfonos:** Formato E.164 (Ejemplo: +519XXXXXXXX).

Convenciones de Código y Estándares de Arquitectura

- **Estándar de Estilo:** PSR-12 verificado de forma automatizada mediante Laravel Pint.
- **Idioma:** Nomenclatura de código en inglés (clases, métodos, variables), lenguaje de dominio comercial en español.
- **Seguridad (OWASP):** Protecciones CSRF habilitadas, sanitización de entradas, hashing de contraseñas mediante Bcrypt y autorización mediante Middleware RBAC (CheckRole) que retorne HTTP 403 en accesos denegados.

Fichas de Ítems de Configuración (CI)

CI-COD-01: Controlador y Form Request de Registro B2B

- **Nombre del Ítem:** Módulo de Registro y Validación B2B
- **Ruta de Archivo:** app/Http/Controllers/Auth/RegisterController.php & app/Http/Requests/UserRegistrationRequest.php
- **Versión Actual:** 0.0.1

- **Descripción:** Controla el flujo de creación de cuentas de compradores y vendedores mayoristas, ejecutando validaciones de RUC y datos de contacto.

CI-BD-01: Migración de Tabla de Usuarios B2B

- **Nombre del Ítem:** Schema de Base de Datos para Usuarios
- **Ruta de Archivo:** database/migrations/2026_09_28_000001_create_usuarios_b2b_table.php **Archivo:**
- **Versión Actual:** 0.0.1
- **Descripción:** Define la estructura relacional, índices únicos y restricciones de integridad para el perfilamiento B2B.

CI-EVID-01: Pruebas de Integración para Registro B2B

- **Nombre del Ítem:** Test Suite de Autenticación y Registro
- **Ruta de Archivo:** tests/Feature/UserRegistrationB2BTest.php
- **Versión Actual:** 1.0.0
- **Descripción:** Pruebas automatizadas en PHPUnit que certifiquen el registro exitoso, rechazo de RUCs duplicados y asignación de roles.

CI-COD-02: Controlador de Publicación de Catalogación

- **Nombre del Ítem:** Módulo de Gestión de Catálogo Mayorista
- **Ruta de Archivo:** app/Http/Controllers/ProductController.php & app/Http/Requests/StoreProductRequest.php
- **Versión Actual:** 0.0.1
- **Descripción:** Gestiona el CRUD de productos mayoristas, aplicando reglas de precios escalonados y lotes mínimos.

CI-BD-02: Migración y Modelo de Productos Mayoristas

- **Nombre del Ítem:** Schema y Modelo de Productos
- **Ruta de Archivo:** database/migrations/create_productos_mayoristas_table.php & app/Models/Product.php
- **Versión Actual:** 0.0.1
- **Descripción:** Definición del esquema físico y ORM Eloquent para los productos del catálogo mayorista.

CI-EVID-02: Pruebas de Publicación de Catálogo

- **Nombre del Ítem:** Test Suite de Publicación de Productos
- **Ruta de Archivo:** tests/Feature/ProductPublishingB2BTest.php
- **Versión Actual:** 0.0.1
- **Descripción:** Casos de prueba para validación de permisos de vendedor y restricciones numéricas en precios y stocks.

CI-CFG-01: Manifiesto de Versiones y Configuración de Entorno

- **Nombre del Ítem:** Configuración Global del Entorno
- **Ruta de Archivo:** config/app.php & .env.example
- **Versión Actual:** 2.1.0
- **Descripción:** Mapeo de parámetros del sistema, conexiones a base de datos y llaves de servicios de terceros.

3. Fase 1. Identificación de la configuración del proyecto

El proyecto desarrollado por el equipo corresponde a Mayoro - Plataforma B2B: Conexión Mayorista para Bodegas y Distribuidores. Su propósito es facilitar la interacción entre comerciantes minoristas y distribuidores mayoristas mediante funciones de registro comercial, publicación y exploración de productos, cotizaciones mediante WhatsApp y gestión de inventario. El proyecto contempla cinco Historias de Usuario principales y utiliza Gestión de Configuración de Software para mantener control sobre versiones, modificaciones y evidencias del desarrollo.

¿Qué productos o artefactos deben controlarse?

- Código fuente del frontend y backend.
- Historias de Usuario y requisitos funcionales.
- Base de datos y migraciones.
- Casos de prueba y pruebas automatizadas.
- Archivos de configuración del entorno.
- Dependencias y librerías.
- Documentación técnica.
- Manuales y entregables.
- Ramas, commits, versiones y etiquetas de Git.
- Evidencias relacionadas con solicitudes y cambios realizados.

La razón para controlar estos elementos es que existe una relación entre ellos. Por ejemplo, una modificación en una Historia de Usuario puede requerir cambios en el código, en la base de datos y posteriormente en las pruebas.

La HU-04, donde la cantidad solicitada debe ser igual o superior al MOQ definido por el distribuidor. Si esa regla cambia, también deberían modificarse la lógica del sistema y los casos de prueba asociados

¿Qué elementos cambian con frecuencia?

El código fuente presenta una frecuencia de cambio alta porque cada nueva funcionalidad, corrección o mejora implica modificaciones dentro de Laravel.

Las pruebas también presentan una frecuencia alta, ya que cada modificación funcional debe comprobarse mediante nuevos casos de prueba o modificaciones de los existentes.

Las Historias de Usuario y requisitos presentan una frecuencia media, debido a que pueden modificarse durante el refinamiento del proyecto, pero normalmente no cambian todos los días.

La base de datos presenta una frecuencia media porque solamente debería modificarse cuando aparezcan nuevos datos, relaciones, campos o funcionalidades que requieran cambios estructurales.

Tabla de elementos de configuración.

Elemento / Artefacto	Descripción del Elemento	Responsable	Ubicación en el Repositorio	Frecuencia de Cambio	Nivel de Criticidad
Código Fuente Backend	Controladores, Modelos Eloquent y Form Requests desarrollados en Laravel 12.	Rodrigo Cussi	app/Http/ , app/Models/ , app/Services/	Alta (Diaria)	Muy Alto (Crítico)
Código Fuente Frontend	Plantillas Blade y componentes de interfaz desarrollados con Tailwind CSS.	Rodrigo Cussi	resources/views /	Media (Por Sprint)	Medio
Scripts de Base de Datos	Migraciones correspondientes a las tablas de usuarios, productos y cotizaciones.	Paul Acurio	database/migrations/	Media (Por Feature)	Muy Alto (Crítico)
Historias de Usuario (HU)	Requisitos funcionales del sistema B2B y sus respectivos Criterios de Aceptación utilizando Gherkin.	Carlos Loaiza	docs/HU_B2B.md	Baja (Planificación)	Alto
Casos de Prueba (QA)	Suites de pruebas unitarias y de integración desarrolladas mediante PHPUnit	Manuel Fabricio	tests/Unit/ , tests/Feature/	Alta (Por Feature/Fix)	Alto
Archivos de Configuración	Archivos utilizados para configurar el entorno y comportamiento de la aplicación, como .env.example y config/app.php .	Paul Acurio	Raíz / y config/	Baja (Inicial/Despliegue)	Muy Alto (Crítico)

Dependencias y Librerías	Archivos destinados a la gestión de paquetes y dependencias PHP utilizados por el proyecto.	Rodrigo Cussi	Raíz / – composer.json, composer.lock	Baja (Por actualización)	Alto
Documentación Técnica	Diagramas de arquitectura, fichas de elementos de configuración (CI) y Reporte Maestro de SCM/QA del proyecto.	Carlos Loaiza	docs/ y README oficial	Media (Por Release)	Medio

4. Fase 2. Diseño del proceso de control de cambios

1. Detección de Necesidad: Surge una nueva Story B2B, un fallo reportado por SQA o una actualización de requerimiento.
2. Registro de Issue: Se crea una incidencia formal en GitHub con la nomenclatura HU-[N°] o BUG-[N°].
3. Análisis de Impacto: Paul Acurio (Coordinador SCM) evalúa qué artefactos (código, BD, tests) serán modificados.
4. Asignación de Responsables: Se asigna la tarea a Rodrigo Cussi (desarrollo) o Manuel Fabricio (testing).
5. Implementación: Se desarrolla la solución en una rama temporal siguiendo la estrategia Gitflow.
6. Revisión de Cambios: Manuel Fabricio (Revisor de Cambios) ejecuta la suite de PHPUnit y evalúa el Pull Request (PR).
7. Aprobación e Integración: Tras el visto bueno de SQA, se aprueba el Merge hacia develop o main.
8. Registro de Decisiones: Carlos Loaiza (Documentador) actualiza la matriz de trazabilidad y las fichas CI.

5. Diseño del proceso de control de cambios JIRA

1. Detección de Necesidad
2. Nueva Story B2B / Bug reportado por SQA / Actualización de requerimiento
3. Registro en Jira – Product Backlog
Se crea y registra la Story, Bug o Task con la nomenclatura HU-[N°] o BUG-[N°]
4. Análisis de Impacto
Paul Acurio (Coordinador SCM) evalúa los artefactos afectados: código, BD, tests y dependencias

Priorización y planificación del Sprint

La incidencia es priorizada y seleccionada del Product Backlog para formar parte del Sprint Backlog en Jira

Asignación de Responsables

Se asigna la actividad a Rodrigo Cussi (Desarrollo) o Manuel Fabricio (Testing)

Implementación

Rodrigo Cussi desarrolla la solución en una rama temporal siguiendo la estrategia Gitflow

Revisión de Cambios

Se genera el Pull Request en GitHub y Manuel Fabricio ejecuta la suite de PHPUnit y revisa los cambios

Validación SQA

SQA valida la solución y los criterios de aceptación

¿Aprobado?

No: Se generan correcciones y retorna a Implementación

Sí: Continúa con la integración

Aprobación e Integración

Se realiza el Merge hacia develop o main

Actualización del Issue en Jira

Se actualiza el estado de la Story/Bug y se registra la finalización del Sprint

Registro de Decisiones y Documentación

Carlos Loaiza actualiza la matriz de trazabilidad y las fichas CI

Cierre de la Story / Bug

4. FASE 3: Implementación con Herramienta de Configuración (Git & GitHub)

Datos del Repositorio

<https://github.com/ProgramCarlos234/Mayoro.git>

Rama de Trabajo Activo principal : **develop** integración del trabajo en progreso

develop		Default
	1 hour ago	
Active branches		
feature/hu-02-catalogo-mayorista		0
	1 hour ago	0

feature/hu-01-registro-b2b	 2 hours ago	3 0
feature/hu-04-cotizaciones	 last week	4 0
feature/documentacion	 last week	5 0
feature/layouts-vistas	 last week	6 0

ESTANDARIZACIÓN DE RAMAS:

develop: Rama de integración continua donde convergen las nuevas funcionalidades validadas.

feature/hu-[numero]-[nombre]: Ramas secundarias para implementar Historias de Usuario (Ejemplo: **feature/hu-04-cotizacion-whatsapp**).

fix/bug-[numero]-[nombre]: Ramas para corrección de errores (Ejemplo: **fix/bug-104-calculo-moq**).

release/[version]: Rama de preparación y empaquetado para entregas formales.

hotfix/[version]: Rama para solucionar fallos urgentes detectados directamente en producción.

Convención de Mensajes de Commit (Conventional Commits 1.0.0)

Todos los integrantes del equipo deben redactar sus commits utilizando la sintaxis estandarizada: **<tipo>(<alcance>): <descripción_en_presente>**.

- **feat(hu-01)**: agregar validacion regex de RUC de 11 digitos
- **feat(hu-04)**: implementar servicio WhatsAppUrlBuilder para cotizaciones
- **test(hu-04)**: agregar prueba unitaria ConditionWhatsAppTest con Mockery
- **fix(bug-104)**: corregir excepcion cuando MOQ es igual a cero
- **docs(scm)**: actualizar ficha de elemento de configuracion CI-COD-01

5. FASE 4: Simulación de un Cambio Real en el Proyecto

Se simula la incorporación de una regla crítica de negocio B2B: HU-04 (Solicitud y Enlace de Cotización Directa vía WhatsApp). El comprador mayorista debe enviar un resumen de pedido parametrizado respetando el pedido mínimo (MOQ) y generando un enlace formateado hacia la API de WhatsApp ([\(https://wa.me/\)](https://wa.me/)([\(https://wa.me/\)](https://wa.me/)...)

Recorrido Completo del Cambio (Paso a Paso)

Registro del Cambio: Carlos Loaiza crea el Issue **#04 - Implementación de Enlace de Cotización a WhatsApp**.

Creación de Rama: Rodrigo Cussi crea y se posiciona en la rama **feature/hu-04-cotizacion-whatsapp**.

Implementación de Código (TDD - Red/Green/Refactor):

- Fase RED: Manuel Fabricio escribe la prueba automatizada **ConditionWhatsAppTest.php** en **tests/Unit/**. La prueba falla porque la clase **WhatsAppService** aún no existe.
- Fase GREEN: Rodrigo Cussi crea el servicio **WhatsAppService.php** y el método **buildUrl()** con codificación **urlencode()**. La prueba pasa a estado PASS.

Verificación SQA y Pull Request: Manuel Fabricio abre el PR hacia **develop**, ejecuta el pipeline local (**./vendor/bin/phpunit**) y valida la cobertura del test con dobles de prueba (Mockery).

Merge e Integración: Manuel Fabricio aprueba el Pull Request. Paul Acurio verifica la consistencia del inventario SCM y fusiona los cambios en **develop** y posteriormente en **main**.

Etiquetado (Tag): Se aplica el Tag anotado de versión estable: **git tag -a v1.0.0 -m "Release 1.0.0 con HU-04 integrada y probada"**.

6. PRUEBAS

Clase de Dominio / Servicio: **app/Services/WhatsAppService.php**

```
<?php

namespace App\Services;

use InvalidArgumentException;

class WhatsAppService
{
    /**
     * Construye la URL codificada para redireccionar la cotización a WhatsApp.
     */
    public function buildUrl(string $phone, string $productName, int $quantity,
float $totalPrice): string
    {
        if (empty($phone) || strlen($phone) < 9) {
            throw new InvalidArgumentException('El numero de telefono es
invalido.');
```

```

        throw new InvalidArgumentException('La cantidad solicitada debe ser
mayor a cero.');
```

```

    }

    $cleanPhone = preg_replace('/[^0-9]/', '', $phone);

    $message = "Hola, deseo solicitar una cotización para el producto:
{$productName}. ";
    $message .= "Cantidad: {$quantity} bultos/unidades. Total proyectado: S/ "
. number_format($totalPrice, 2);

    $encodedMessage = urlencode($message);

    return "https://wa.me/51{$cleanPhone}?text={$encodedMessage}";
}
}

```

Clase de Prueba Unitaria (TDD): **tests/Unit/ConditionWhatsAppTest.php**

```

<?php

namespace Tests\Unit;

use App\Services\WhatsAppService;
use InvalidArgumentException;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class ConditionWhatsAppTest extends TestCase
{
    /**
     * Test para verificar la generación correcta de la URL codificada de
     WhatsApp.
     */
    public function test_genera_enlace_de_whatsapp_con_parametros_validos():
void
    {
        // ARRANGE (Preparar escenario)
        $service = new WhatsAppService();
        $phone = "984123456";
        $product = "Saco de Azucar 50kg";
        $quantity = 10;
        $totalPrice = 1450.00;

        // ACT (Ejecutar la accion a probar)
        $url = $service -> buildUrl($phone, $product, $quantity, $totalPrice);

        // ASSERT (Verificar resultado esperado)
        $this->assertStringStartsWith('https://wa.me/51984123456?text=', $url);
        $this->assertStringContainsString(urlencode('Saco de Azucar 50kg'), $url);
    }

    /**
     * Test para verificar que se lanza una excepcion si el telefono es invalido.
     */
}

```

```

public function test_lanza_excepcion_si_el_telefono_es_invalido(): void
{
    $service = new WhatsAppService();

    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
    $this->expectExceptionMessage('El numero de telefono es invalido.');
```

```

    $service->buildUrl("123", "Saco de Arroz", 5, 500.00);
}
}

```

Prueba de Dobles / Mocks (Mockery): [tests/Unit/WhatsAppMockeryTest.php](#)

```

<?php

namespace Tests\Unit;

use App\Contracts\WhatsAppClientInterface;
use Mockery;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class WhatsAppMockeryTest extends TestCase
{
    protected function tearDown(): void
    {
        Mockery::close();
        parent::tearDown();
    }

    public function test_envio_de_cotizacion_usando_mock_de_pasarela(): void
    {
        // GIVEN (Dado que se simula la interfaz del cliente WhatsApp)
        $mockClient = Mockery::mock(WhatsAppClientInterface::class);

        $mockClient->shouldReceive('sendQuoteLink')
            ->once()
            ->with('+51984123456', Mockery::type('string'))
            ->andReturn(true);

        // WHEN (Cuando se invoca el proceso)
        $result = $mockClient->sendQuoteLink('+51984123456', 'Resumen de
Cotizacion');

        // THEN (Entonces el envio simulado retorna verdadero)
        $this -> assertTrue($result);
    }
}

```

VISUALIZACIÓN EN APACHE

1. Historias de Usuario Unificadas (5 Casos de Evaluar)

HU-01: Registro y Validación de Perfil Comercial B2B (Unifica la validación de RUC, Razón Social, teléfono con WhatsApp y control de duplicados)

HU-02: Publicación de Productos con Condiciones Mayoristas (MOQ y Empaque) (Unifica el módulo de gestión de catálogo mayorista con RBAC para distribuidores).

HU-03: Exploración del Catálogo Mayorista y Precios Referenciales (Unifica la vitrina pública, filtrado de productos y visualización transparente sin login obligatorio).

HU-04: Solicitud y Enlace de Cotización Directa vía WhatsApp (Unifica la validación de pedido mínimo y la generación de resumen codificado para WhatsApp).

HU-05: Activación de Módulo Premium de Inventario y Recomendaciones Inteligentes (Caso de monetización SaaS y control de stock crítico con recomendaciones).

2. Tablas de Criterios de Aceptación y Priorización QA

Se presentan las tablas en los dos formatos solicitados (Mapeo de Datos/Método y Escenarios BDD Given-When-Then) incluyendo el Nivel de Prioridad de Prueba.

4.1 HU-01: Registro y Validación de Perfil Comercial B2B

- **Nivel de Prioridad QA: Muy Alto (Crítico / Bloqueante)**
- **Actor:** Comerciante Minorista (Bodega) / Mayorista (Distribuidor).
- **Descripción:** Como comerciante, quiero registrarme en la plataforma ingresando los datos legales y comerciales de mi empresa (RUC, Razón Social, Dirección Fiscal, Teléfono), para operar legalmente dentro de la red B2B.

A. Tabla de Mapeo de Datos y Reglas de Negocio (Inputs / Outputs)

Método / Campo a Probar	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación / Regla de Negocio	Salida / Resultado (Output)
<code>ruc_empresa</code>	Texto (11 dígitos)	Sí	Debe contener exactamente 11 dígitos numéricos válidos. Rechazar si existen 10 u 12 dígitos.	Registro exitoso o error "Formato de RUC inválido".
<code>email_contacto</code>	Texto / Email	Sí	Debe incluir @ y dominio válido. Control de duplicidad estricto.	Error "El RUC o correo electrónico ingresado ya se encuentra registrado".

telefono_whatsapp	Texto / Teléfono	Sí	Restringido a 9 dígitos móviles. Se antepone automáticamente el prefijo internacional +51.	Almacenamiento codificado para enlace de WhatsApp.
razon_social / direccion	Texto	Sí	Sanitización de caracteres especiales para evitar ataques XSS / SQL Injection.	Almacenamiento seguro y sanitizado en base de datos.

B. Tabla de Escenarios BDD (Given - When - Then)

Escenario / Caso	Dado que... (Contexto)	Cuando... (Acción)	Entonces... (Resultado Esperado)
Flujo Exitoso (Camino Feliz)	Un nuevo comerciante no tiene cuenta y se encuentra en el formulario de registro.	Ingresa un RUC válido (11 dígitos), Razón Social, correo único, contraseña y teléfono móvil de 9 dígitos.	Registra la entidad en BD, envía confirmación y redirige al panel correspondiente al rol con alerta de éxito.
RUC o Correo Duplicado (Error)	Ya existe un usuario registrado en la base de datos con un RUC o correo específico.	Otro usuario intenta completar el formulario utilizando esos mismos identificadores duplicados.	Rechaza la operación y muestra el mensaje: "El RUC o correo electrónico ingresado ya se encuentra registrado".
Campos Vacíos o Formatos Inválidos (Caso de Borde)	El usuario omite campos obligatorios o ingresa un formato de correo o RUC inválido.	Hace clic en el botón "Crear Cuenta".	Previene el envío, enfoca el primer campo infractor y despliega alertas visuales descriptivas.

4.2 HU-02: Publicación de Productos con Condiciones Mayoristas

- **Nivel de Prioridad QA: Alto**
- **Actor:** Distribuidor Mayorista Autenticado.
- **Descripción Lógica del Requerimiento:** Módulo de administración de catálogo reservado para distribuidores con sesión activa (RBAC). Permite registrar productos definiendo precio por bulto (decimal > 0.00), cantidad mínima de pedido exigida o MOQ (entero > 0), presentación comercial (unidades por bulto/caja/fardo) e imagen promocional (máximo 2 MB). Las peticiones directas de usuarios sin el rol mayorista deben ser bloqueadas con un código HTTP 403 Forbidden.

A. Tabla de Mapeo de Datos y Reglas de Negocio (Inputs / Outputs)

Método / Campo a Probar	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación / Regla de Negocio	Salida / Resultado (Output)
precio_bulto	Decimal	Sí	Debe ser un valor numérico positivo estricto (> 0.00). Bloquear valores cero o negativos.	Guardado en BD con formato decimal o error "Valor inválido".
moq_cantidad_minima	Entero	Sí	Debe ser un entero positivo mayor a cero (> 0). Define el límite mínimo comercial.	Establece regla de pedido mínimo para el producto.
unidades_por_bulto	Entero	Sí	Entero positivo mayor a cero. Especifica la presentación (caja, fardo, bulto).	Muestra la equivalencia unitaria en la ficha de producto.
imagen_producto	Archivo (PNG/JPG/WebP)	No	Peso máximo permitido de 2 MB. Nombre de archivo sanitizado para prevenir ataques.	Carga del archivo en servidor local/cloud y almacenamiento de ruta en BD.

B. Tabla de Escenarios BDD (Given - When - Then)

Escenario / Caso	Dado que... (Contexto)	Cuando... (Acción)	Entonces... (Resultado Esperado)
Publicación Exitosa (Camino Feliz)	Un distribuidor con sesión activa se encuentra en el formulario de carga de productos.	Ingresa nombre, categoría, presentación, unidades por bulto, precio, MOQ válido y sube imagen.	El producto se almacena en la BD con estado "Activo" y queda disponible en el catálogo general.

Ingreso de Valores Inválidos (Caso Negativo)	El distribuidor está completando los datos de precio o MOQ del producto.	Ingresa un precio negativo, un MOQ igual a cero o caracteres de texto en campos numéricos.	El botón de envío permanece inactivo y se muestra el mensaje: "Debe ingresar un valor numérico positivo mayor a cero".
Intento No Autorizado / RBAC (Seguridad)	Un usuario con rol "Bodega" o visitante no autenticado intenta publicar un producto.	Ejecuta una petición POST directa hacia el endpoint administrativo de creación de productos.	La solicitud es denegada con un código HTTP 403 Forbidden y se registra evento de auditoría.

4.3 HU-03: Exploración del Catálogo Mayorista y Precios Referenciales

- **Nivel de Prioridad QA: Alto**
- **Actor:** Visitante Anónimo / Bodeguero.
- **Descripción Lógica del Requerimiento:** Vitrina pública que permite explorar el catálogo de productos mayoristas sin obligar al inicio de sesión inicial. Los usuarios pueden buscar por coincidencia de texto, marca o categoría, visualizando las fotos, el precio base y la indicación de inclusión de IGV. Si un usuario intenta hacer clic en "Cotizar Pedido" sin estar autenticado, la plataforma desplegará un modal solicitando inicio de sesión y guardando la URL de retorno.

A. Tabla de Mapeo de Datos y Reglas de Negocio (Inputs / Outputs)

Método / Campo a Probar	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación / Regla de Negocio	Salida / Resultado (Output)
filtro_busqueda	Texto	No	Búsqueda por coincidencia de texto, marca o selección de categoría.	Despliegue de grilla de productos coincidentes paginados.
precio_referencial	Decimal	Consulta	Muestra el precio mayorista base e indica si incluye IGV y la unidad de venta.	Muestra el precio y desglose de impuestos/presentación en pantalla.

B. Tabla de Escenarios BDD (Given - When - Then)

Escenario / Caso	Dado que... (Contexto)	Cuando... (Acción)	Entonces... (Resultado Esperado)
Navegación Pública (Camino Feliz)	Un usuario ingresa a la plataforma sin haber iniciado sesión (visitante anónimo).	Utiliza la barra de búsqueda o selecciona una categoría del menú de productos.	Muestra los productos coincidentes con foto, distribuidor, precio base e IGV sin exigir login.
Redirección al Cotizar (Caso de Borde)	Un visitante no autenticado se encuentra en la ficha detallada de un producto.	Presiona el botón "Cotizar Pedido".	Despliega modal informativo indicando necesidad de login y redirige guardando la URL (returnUrl).
Producto Sin Stock o Pausado	Un producto ha sido pausado o marcado sin stock por su distribuidor.	Un usuario realiza una búsqueda general en el catálogo.	El ítem no aparece en los resultados o se muestra no cliqueable con la etiqueta "Temporalmente sin stock".

4.4 HU-04: Solicitud y Enlace de Cotización Directa vía WhatsApp

- **Nivel de Prioridad QA: Medio-Alto**
- **Actor:** Bodeguero Registrado y Autenticado.
- **Descripción Lógica del Requerimiento:** Funcionalidad que permite a los compradores autenticados generar un resumen de cotización parametrizado. El sistema valida que la cantidad requerida sea igual o mayor al pedido mínimo (MOQ) estipulado por el distribuidor. Tras la validación, procesa los datos y construye un enlace codificado (<https://wa.me/51...>) para redirigir la orden directamente a la aplicación de WhatsApp del distribuidor.

A. Tabla de Mapeo de Datos y Reglas de Negocio (Inputs / Outputs)

Método / Campo a Probar	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación / Regla de Negocio	Salida / Resultado (Output)
cantidad_solicitada	Entero	Sí	Debe ser igual o superior a la cantidad mínima de pedido exigida ($\geq$ MOQ).	Habilita botón de envío o desactiva la acción con advertencia.

url_whatsapp_link	URL Codificada	Generado	Codificación de caracteres especiales (espacios %20, saltos de línea %0A, moneda S/).	Generación de enlace funcional tipo https://wa.me/51... con mensaje estructurado.
-------------------	----------------	----------	---	---

B. Tabla de Escenarios BDD (Given - When - Then)

Escenario / Caso	Dado que... (Contexto)	Cuando... (Acción)	Entonces... (Resultado Esperado)
Generación de Cotización (Camino Feliz)	Un bodeguero autenticado selecciona una cantidad mayor o igual al MOQ de un producto.	Hace clic en la opción "Enviar Cotización por WhatsApp".	Guarda la orden en BD, construye el enlace codificado y abre WhatsApp con el mensaje formateado.
Bloqueo por Cantidad < MOQ (Regla de Negocio)	Un producto estipula una cantidad mínima de pedido (MOQ) de 5 fardos.	El bodeguero ingresa 2 fardos en el selector de cantidad.	Deshabilita el botón de envío y despliega la alerta: "La cantidad mínima exigida por este distribuidor es de 5 fardos".
Número de WhatsApp Inválido (Excepción)	El distribuidor registró un número telefónico que no responde o es inválido en la API.	El bodeguero presiona la acción para contactar al distribuidor.	Detecta la inconsistencia y despliega modal de contingencia con el correo de contacto del distribuidor.

4.5 HU-05: Módulo Premium de Inventario y Recomendaciones Inteligentes

- **Nivel de Prioridad QA: Bajo / Diferencial (Monetización)**
- **Actor:** Bodeguero Estándar / Premium.
- **Descripción Lógica del Requerimiento:** Módulo de monetización SaaS que permite a los comerciantes con cuenta gratuita actualizar su estado a "Premium" mediante un pago único. Al activarse, se desbloquea la gestión de inventario propio ("Mi Inventario"), alertas automáticas cuando las existencias caigan por debajo del stock mínimo configurado y recomendaciones inteligentes para reposición de stock con distribuidores de la zona. Las rutas privadas están protegidas por middleware.

A. Tabla de Mapeo de Datos y Reglas de Negocio (Inputs / Outputs)

Método / Campo a Probar	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación / Regla de Negocio	Salida / Resultado (Output)
monto_pago_plan	Decimal	Sí	Procesamiento exitoso de transacción única por pasarela o simulador de prueba.	Emisión de comprobante y cambio de rol/estado de cuenta a "Premium".
stock_minimo_alerta	Entero	Sí	Si el stock registrado del producto es menor o igual al umbral ($stock \leq min$), gatillar alerta.	Generación de tarjeta visual de "Stock Bajo" y recomendación de compra.

B. Tabla de Escenarios BDD (Given - When - Then)

Escenario / Caso	Dado que... (Contexto)	Cuando... (Acción)	Entonces... (Resultado Esperado)
Pago y Desbloqueo Premium (Camino Feliz)	Un bodeguero con cuenta estándar accede a la sección "Activar Sistema de Inventario".	Selecciona el plan de pago único, ingresa datos válidos y completa la transacción.	Actualiza la suscripción a "Premium", emite comprobante digital y habilita en el menú "Mi Inventario" y "Sugerencias".
Alerta por Stock Crítico (Lógica de Negocio)	Un usuario Premium tiene configurada una alerta de stock mínimo de 10 paquetes para un producto.	Registra una salida de ventas que deja el stock actual en 8 unidades.	Genera alerta visual de "Stock Bajo" y sugiere al distribuidor con la mejor oferta de reposición en su zona.
Acceso No Autorizado (Rutas Protegidas)	Un usuario con cuenta estándar/gratuita intenta acceder a las vistas exclusivas.	Ingresa manualmente la ruta URL /dashboard/inventario.	El middleware intercepta la petición, bloquea la vista y muestra banner invitándolo a adquirir la versión Premium.

3. Estrategia de Gestión de la Configuración (SCM) y Ramificación Git

5.1 Tabla de Convenciones Tecnológicas y Entorno de Trabajo

Componente / Capa	Tecnología / Herramienta Seleccionada	Descripción / Configuración
Frontend	Blade Templates + Tailwind / Bootstrap	Vistas dinámicas integradas en Laravel.
Backend	PHP (v8.2+) / Framework Laravel	Lenguaje de programación principal y framework de desarrollo.
Servidor Local / BD	XAMPP / Laragon (MySQL v8.0)	Servidor de base de datos relacional local.
Base de Datos Normal	mayoro_db	Base de datos para pruebas manuales y desarrollo en local.
Base de Datos Testing	mayoro_db_testing	Base de datos aislada exclusiva para ejecución de pruebas automáticas.
Testing Framework	PHPUnit + Mockery	Framework para pruebas unitarias, de integración y simulaciones (mocks).
Gestión de Versiones	Git + GitHub	Repositorio remoto: https://github.com/ProgramCarlos234/Mayoro.git

5. 2 Tabla de Convención de Nombres de Ramas en Git (Branching Strategy)

Tipo de Trabajo	Prefijo / Estructura	Ejemplo de Nombre de Rama para el Repositorio
Nueva Funcionalidad	feature/HU-[numero]-[nombre]	feature/HU-01-registro-b2b

Nueva Funcionalidad	feature/HU-[numero]-[nombre]	feature/HU-04-cotizacion-whatsapp
Corrección de Error	fix/BUG-[numero]-[descripcion]	fix/BUG-104-calculo-moq
Entrega de Versión	release/[version]	release/0.0.1
Parche Crítico	hotfix/[version]	hotfix/1.0.1
Etiqueta (TAG)	v[MAJOR].[MINOR].[PATCH]	v 0.0.1

5.3 Tabla de Ficha de Elemento de Configuración (CI - Configuration Item)

Atributo del CI	Ficha CI-01 (Código Fuente)	Ficha CI-02 (Base de Datos)	Ficha CI-03 (Pruebas Automatizadas)
Identificador y Tipo	CI-COD-01 (Código Fuente)	CI-BD-01 (Script Esquema BD)	CI-EVID-01 (Suite de Pruebas)
Nombre del Artefacto	Controlador y Validación de RUC B2B	Migración Tabla usuarios_b2b	Test Unitario y de Integración HU-01
Versión y Fecha	Version 1.0.0	Version 1.0.0	Version 1.0.0
Responsable	Desarrollador Backend	Administrador de Base de Datos	Responsable de Calidad (SQA)

Relación / Compatibilidad	Compatible con API Laravel 10.x	Compatible con MySQL 8.0	Asociado a la rama feature/HU-01-registro-b2b
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---

6. Historia de usuario con planning poker

ID	Historia de Usuario	Puntos de Historia (SP)	Prioridad QA	Justificación de Complejidad
HU-01	Registro y Validación de Perfil Comercial B2B	5 SP	Muy Alto (Crítico)	Validación estricta de RUC de 11 dígitos, control de duplicados en BD, formato de correo y sanitización XSS/SQLi.
HU-02	Publicación de Productos con Condiciones Mayoristas	5 SP	Alto	Reglas de negocio para MOQ (>0), precio bulto (>0), formato de empaque, carga segura de imágenes y seguridad RBAC para distribuidores.
HU-03	Exploración del Catálogo Mayorista y Precios Referenciales	3 SP	Alto	Buscador, filtros por categoría/marca, paginación, despliegue de IGV y control de navegación anónima vs. autenticada.
HU-04	Solicitud y Enlace de Cotización Directa vía WhatsApp	5 SP	Medio-Alto	Validación de MOQ, cálculo de total, codificación de URL (urlencode), manejo de excepciones y pruebas automatizadas con Mocks.
HU-05	Módulo Premium de Inventario y Recomendaciones Inteligentes	8 SP	Bajo (Diferencial)	Mapeo de pasarela de pago SaaS, motor de alertas por stock crítico y sugerencias de compra basadas en localización.

7. Planificación y construcción de Sprints

Sprint 0: Cimientos del Proyecto y Configuración SCM (Semanas 1 - 2)

Objetivo Principal: Establecer la infraestructura técnica del repositorio, entornos de base de datos local y de testing, definición de la estrategia Gitflow y diseño responsive de plantillas base.

Entregables Técnicos: Inicialización formal del repositorio en GitHub sobre la rama develop. Creación y parametrización de las bases de datos mayoro_db y mayoro_db_testing. Maquetación modular de layouts Blade con clases utilitarias de Tailwind CSS en la rama feature/layouts-vistas.

Asignación de Responsabilidades: Paul Gonzalo Acurio Jara lidera la configuración

SCM y base de datos, mientras Rodrigo Eduardo Cussi Valenzuela ejecuta el desarrollo frontend de las plantillas base.

Sprint 1: Autenticación Comercial B2B y Catálogo Público (Semanas 3 - 4)

Objetivo Principal: Implementar el flujo de incorporación de comerciantes minoristas y mayoristas, además de la consulta pública del catálogo de productos con desglose impositivo.

Capacidad y Carga de Trabajo: Carga total asignada de 8 Puntos de Historia, comprendiendo la HU-01 (5 SP) y la HU-03 (3 SP).

Entregables Técnicos: Desarrollo de la migración para la tabla users_b2b y controladores con validación regex para RUC de 11 dígitos, control de duplicados y prefijo telefónico. Construcción del motor de búsqueda, filtros por categoría o marca y grilla paginada. Implementación de la suite de pruebas automatizadas en PHPUnit para la validación de formularios de registro.

Asignación de Responsabilidades: Rodrigo Cussi desarrolla la lógica backend y controladores, Manuel Callañaupa certifica las pruebas QA y Carlos Loaiza actualiza la documentación de trazabilidad.

Sprint 2: Gestión Mayorista y Cotizaciones Directas vía WhatsApp (Semanas 5 - 6)

Objetivo Principal: Habilitar la administración de catálogo con reglas MOQ para distribuidores y la generación de enlaces de cotización hacia WhatsApp aplicando el ciclo de desarrollo TDD.

Capacidad y Carga de Trabajo: Carga total asignada de 10 Puntos de Historia, integrando la HU-02 (5 SP) y la HU-04 (5 SP).

Entregables Técnicos: Configuración del control de acceso basado en roles (RBAC) para el registro de productos. Desarrollo del servicio WhatsAppService.php bajo metodología TDD en tres momentos: fase RED escribiendo ConditionWhatsAppTest.php, fase GREEN implementando el método buildUrl con validación de MOQ y urlencode, y fase REFACTOR añadiendo dobles de prueba con Mockery mediante WhatsAppMockeryTest.php. Integración final en develop y main con el etiquetado de la versión v1.0.0 (Release 1.0.0).

Asignación de Responsabilidades: Rodrigo Cussi construye la lógica del servicio y modelos, Manuel Callañaupa ejecuta y aprueba el PR tras validar PHPUnit, y Paul Acurio realiza la fusión de ramas y etiquetado Git.

Sprint 3: Módulo Premium y Monetización SaaS (Planificado para Próxima Etapa)

Objetivo Principal: Integrar la pasarela de pagos para cuentas Premium, la gestión avanzada de inventario propio y la emisión de alertas por desabastecimiento.

Capacidad y Carga de Trabajo: Carga planificada de 8 Puntos de Historia correspondientes a la HU-05 (8 SP).

Entregables Técnicos: Procesamiento de transacciones únicas y actualización automática del rol a Premium. Panel de control "Mi Inventario" con indicadores visuales de stock bajo cuando las existencias sean menores o iguales al umbral mínimo. Protección de rutas privadas mediante middlewares de autenticación y rol.

Asignación de Responsabilidades: Trabajo coordinado entre el equipo de desarrollo backend, frontend y QA para la puesta en producción del módulo diferencial.

Anexos

<https://docs.google.com/document/d/1tJQpSM3yeUXGVNENex84vNUEOp9Mm7GI-sIsIVy2GXw/edit?usp=sharing>

Reciente Favoritas

Information_schema

ab_modelos

mayorodb

Nueva

alumnos

cache

cache_locks

failed_jobs

jobs

job_batches

migrations

password_reset_tokens

sessions

mayorodb_testing

mayorodb

Nueva

cache

cache_locks

failed_jobs

jobs

job_batches

migrations

password_reset_tokens

productos_mayoristas

sessions

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

SELECT * FROM "usuarios_b2b"

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	rec_empresa	razon_social	email_contacto	telefono_whatsapp	direccion	password	rol	is_premium	remember_token	created_at	updated_at
☐	1	20123456789	Distribuidora Andina S.A.C.	ventas@distribuidora-andina.pe	51987654321	Av. Los Álamos 1450, Lima	\$2y\$12sGz/Q9KTLDPtgf1XQysuuGkaVvxru...eD.N38tzGz3W...	distribuidor	1	NULL	2026-09-29 15:05:59	2026-09-29 15:05:59
☐	2	20987654321	Bodega El Comercio E.I.R.L.	compras@bodegaelcomercio.pe	51911223344	Jr. Garcilaso 219, Cusco	\$2y\$12sKMk5PkenfUjBVETLLWXeINZ0yapCFBgX...LHEW5ZRpG...	bodega	0	NULL	2026-09-29 15:05:59	2026-09-29 15:05:59
☐	3	20147478521	Cusipata	cusipata@gmail.com	+51947513529	Urb. Ramiro Priale	\$2y\$12sdlNGaX3FhxPN.X.aQ7y8KEOQhaUGsu...S5QwBklRtm6N...	bodega	0	NULL	2026-09-29 15:21:17	2026-09-29 15:21:17

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

127.0.0.1:8000/products

Mayoro Dashboard Productos Proveedores Cotizaciones Pedidos Inventario Reportes

Catálogo de Productos Mayoristas

Explora las condiciones mayoristas, empaque y pedido mínimo (MOQ) de los distribuidores oficiales.

Producto	Categoría	Presentación	Precio Bulto	Precio Unit. Sugerido	Pedido Mínimo (MOQ)	Distribuidor
Cerveza Cristal 650 ml	Bebidas	Caja (12 unidades)	S/ 78.00	S/ 6.50	20 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.
Gaseosa Cola 1.5 L	Bebidas	Paquete (6 unidades)	S/ 24.50	S/ 4.08	30 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.
Atún en Lata 425 g	Abarrotes	Caja (48 unidades)	S/ 156.00	S/ 3.25	10 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.
Arroz Pilado Superior 5 kg	Abarrotes	Fardo (4 unidades)	S/ 92.00	S/ 23.00	15 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.
Azúcar Rubia 1 kg	Abarrotes	Saco (20 unidades)	S/ 68.00	S/ 3.40	12 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.
Leche Evaporada 400 ml	Lácteos	Caja (24 unidades)	S/ 84.00	S/ 3.50	18 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.
Detergente 3 kg	Limpieza	Fardo (4 unidades)	S/ 56.00	S/ 14.00	25 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.
Papel Higiénico Doble Hoja	Limpieza	Paquete (12 unidades)	S/ 39.90	S/ 3.32	20 bultos	Distribuidora Andina S.A.C.

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Chatea en WhatsApp con el +51 987 654 321

Hola Distribuidora Andina S.A.C., le escribo de parte de Cusipata. Solicito cotizar el siguiente producto de su catalogo mayorista: Producto: Arroz Pilado Superior 5 kg
Presentación: Fardo Unidades por bulto: 4 Cantidad de

[Abrir aplicación](#)[Continuar en WhatsApp Web](#)

¿No tienes la aplicación? [Descárgala ahora](#)

Cotización #1

[Volver al listado](#)

Detalle del pedido

Producto	Arroz Pilado Superior 5 kg
Presentación	Fardo
Bodega solicitante	Cusipata
Distribuidor	Distribuidora Andina S.A.C.
Cantidad de bultos	15 (MOQ del producto: 15)
Precio unitario referencial	S/ 23.00
Subtotal	S/ 345.00
IGV (18%)	S/ 62.10
Total estimado	S/ 407.10
Estado	Enviada

Derivación por WhatsApp

La cotización quedó registrada y el enlace oficial hacia **51987654321** está listo.

[Abrir chat de WhatsApp](#)[Volver](#)

► Ver mensaje generado (URL codificada)



Mayoro Público

[Editar pines](#) ▾[Mirar](#) 0 ▾[desarrollar](#) ▾[9](#) sucursales [0](#) etiquetas[Q](#) Ir al archivo[T](#)[Agregar archivo](#) ▾[<>](#) Código ▾

EVIDENCIAS JIRA

→←

Done 1

⚙️

Implementacion de imagenes a productos

☒ SCRUM-8

✓ ^

RV

🔗 Subtareas

0/1

>

+

test/pruebas-unitarias-de-imagen		1
	3 minutes ago	0
main		2
	14 minutes ago	1
docs/instrucciones-de-instalacion		3
	17 minutes ago	0
feature/SCRUM-8-implementacion-imagen-productos		23
	21 minutes ago	2
fix/stock-en-alta-de-producto		5
	26 minutes ago	0

fix/dashboard-explicacion-rol		7
	37	0
	minutes	
	ago	
fix/hu-03-productos-pausados		9
	43	0
	minutes	
	ago	
feat/hu-03-modal-cotizacion		12
	50	0
	minutes	
	ago	

Registrar el Cambio (Gestión en JIRA)

- **Ticket de JIRA:** SCRUM-8 - *Implementacion de imagenes a productos.*
- **Origen de la Necesidad:** Historia de Usuario HU-02 (Criterio de Aceptación CA-02 / Especificación QA).
- **Descripción del Requerimiento:** Implementar el campo de carga multimedia imagen_producto (formatos JPG, PNG, WebP, peso máximo 2 MB) sanitizando el nombre de archivo para prevenir vulnerabilidades en el servidor.
- **Responsable Asignado:** Eduardo Rodrigo Cussi Valenzuela (RV).
- **Estado en JIRA:** Done (Completado y verificado).